

Pesquisa Teórica: Instruções Básicas de um Dockerfile

Um Dockerfile é essencialmente uma receita de bolo: um arquivo de texto que contém todas as instruções necessárias para construir uma imagem Docker passo a passo. Abaixo estão descritas as principais instruções utilizadas nesse processo:

FROM:

A instrução FROM é obrigatoriamente a primeira linha lógica de um Dockerfile. Ela define a imagem base sobre a qual a sua aplicação será construída. Em vez de criar um sistema operacional do zero, utilizamos uma imagem pré-configurada (como node:18-alpine ou ubuntu) que já contém as ferramentas básicas necessárias.

WORKDIR:

O WORKDIR define o diretório de trabalho interno do container. A partir do momento em que é declarado, todas as instruções subsequentes (como COPY, RUN e CMD) serão executadas dentro dessa pasta específica no container. Ele ajuda a manter a organização, evitando que os arquivos sejam jogados na raiz do sistema operacional.

COPY:

A instrução COPY é responsável por transferir arquivos do computador hospedeiro para dentro do container. É com ela que enviamos o código-fonte da aplicação (como nossos controllers e rotas) para o ambiente isolado do Docker.

RUN:

O RUN é utilizado para executar comandos no terminal durante o processo de build (construção) da imagem. É frequentemente utilizado para instalar dependências e pacotes. Por exemplo, em uma API Node.js, usamos o RUN para disparar um npm install, garantindo que todas as bibliotecas necessárias fiquem salvas na imagem final.

EXPOSE:

A instrução EXPOSE atua como uma documentação. Ela avisa ao Docker e aos desenvolvedores qual porta de rede a aplicação utilizará em tempo de execução (por exemplo, a porta 3000). Sozinha, ela não publica a porta para o mundo externo, mas serve como referência essencial na hora de executar o container.

CMD:

Enquanto o RUN roda durante a criação da imagem, o CMD define o comando padrão de inicialização que será executado apenas quando um container for instanciado e ligado. É a instrução que efetivamente dá o "start" na aplicação (ex: node server.js)